Gleichungen mit zwei Variablen und LGS

Factsheet

Eine Gleichung $ax + by = c$ hat unendlich viele Lösungen (Zahlenpaare); zusammen bilden sie eine **Gerade**. Ein **lineares Gleichungssystem** (LGS) verlangt, dass zwei Gleichungen **gleichzeitig** gelten: Die Lösung ist der **Schnittpunkt** der Geraden.

Gleichung mit zwei Variablen

- $2x + y = 6$: Lösungen (0 | 6), (1 | 4), (3 | 0) …
- Prüfen: Paar einsetzen, Gleichung muss stimmen.
- Nach *y* umgestellt: $y = -2x + 6$.

Grafisch lösen

1. Beide Gleichungen nach *y* umstellen.
2. Beide Geraden zeichnen.
3. Schnittpunkt ablesen und in **beide** Gleichungen einsetzen (Probe).

Anzahl der Lösungen

Lage der Geraden	Lösungen	Beispiel
schneiden sich	**genau eine**	$x + y = 5, x - y = 1 \Rightarrow (3 \mid 2)$
parallel	**keine**	$x + y = 5, 2x + 2y = 7$
identisch	**unendlich viele**	$x + y = 5, 2x + 2y = 10$

Im Alltag

- Kinokarten: Anzahl und Gesamtpreis.
- Köpfe und Beine im Tierpark.
- Tarifvergleich: Schnittpunkt der Kostengeraden.

Typische Fehler

- Nur eine Gleichung geprüft.
- Vorzeichenfehler beim Umstellen nach *y*.
- Ablesen ist ungenau: bei krummen Werten rechnen.